



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 2

« Разработка консольного приложения с применением ООП»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура Автоматизированных Систем Обработки Информации и Управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-24Б

(Подпись) Корнеев Г.И.
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) Гапанюк Ю.Е.
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г

Цель работы: изучение принципов объектно-ориентированного программирования, работы с CSV-файлами, базой данных SQLite, CRUD-операциями и паттерном Fluent Interface при разработке консольного приложения.

В ходе выполнения работы необходимо:

- реализовать предметную область варианта №14: авиакомпании и рейсы;
- создать CSV-файлы тестовых данных;
- разработать классы-модели Airline и Flight;
- реализовать класс DatabaseManager для работы с SQLite;
- реализовать интерактивное консольное меню;
- разработать класс ReportBuilder с использованием Fluent Interface;
- сформировать три обязательных SQL-отчёта;
- реализовать дополнительное задание группы Г — фильтрацию рейсов по авиакомпании;
- подготовить метаграфовые схемы модели данных и работы ReportBuilder.

Реализация программы

Программа реализована на языке C# (.NET 10) с использованием библиотеки Microsoft.Data.Sqlite.

Предметная область варианта 14 включает:

- справочник — авиакомпании;
- основная таблица — рейсы;
- числовое поле — дальность маршрута (distance_km).

Основные элементы программы включают создание двух CSV-файлов: `airlines.csv` со списком авиакомпаний и `flights.csv` со списком рейсов. Требования задания соблюдены: справочник содержит 4 авиакомпании, а основная таблица — 12 рейсов.

Для представления данных разработаны классы-модели `Airline` и `Flight`. Класс `Airline` содержит идентификатор и название авиакомпании, а класс `Flight` — данные о рейсе, включая дальность маршрута (`DistanceKm`) с проверкой на отрицательные значения.

Работа с базой данных организована через класс `DatabaseManager`, который обеспечивает создание SQLite-базы, импорт CSV, просмотр данных, CRUD-операции, SQL-запросы и фильтрацию по авиакомпаниям.

Пользовательское взаимодействие реализовано через консольное меню с возможностью просмотра, добавления, редактирования, удаления рейсов, формирования отчётов и фильтрации.

Для генерации отчётов создан класс `ReportBuilder`, использующий паттерн `Fluent Interface` и методы `Query()`, `Title()`, `Header()`, `ColumnWidths()`, `Build()` и `Print()`. Это позволяет удобно формировать и выводить структурированные отчёты.

Реализованные отчёты

В программе реализованы три обязательных отчёта. Первый выводит полный список рейсов с авиакомпаниями с использованием `JOIN` и сортировки. Второй показывает количество рейсов по авиакомпаниям через `GROUP BY` и `COUNT(*)`. Третий рассчитывает среднюю дальность рейсов по авиакомпаниям с помощью `GROUP BY`, `AVG(distance_km)` и `ORDER BY`

Дополнительно выполнено задание группы Г — реализован пункт меню «Фильтр по авиакомпании», позволяющий выбрать авиакомпанию, вывести её рейсы и определить их количество.

Модель данных включает таблицу `airline` (`airline_id`, `airline_name`) и таблицу `flight` (`flight_id`, `airline_id`, `flight_name`, `distance_km`), связанные через внешний ключ.

Класс `ReportBuilder` использует `Fluent Interface` по цепочке `Query() → Title() → Header() → ColumnWidths() → Print()`, что обеспечивает удобное формирование отчётов.

Демонстрация работы программы

Демонстрация работы программы подтверждает успешную реализацию всех основных функций, предусмотренных заданием. Программа поддерживает импорт CSV-файлов, создание базы данных `SQLite`, просмотр данных, добавление, редактирование и удаление записей, формирование отчётов, а также фильтрацию рейсов по авиакомпаниям. Это подтверждает полное соответствие разработанного приложения требованиям технического задания.

```
korneev@MacBook-Pro-Gregory AS0IU_Homework-2 % dotnet run --project Homework-2/Homework-2.csproj
=====
      УПРАВЛЕНИЕ АВИАРЕЙСАМИ
=====
1 - Показать все авиакомпании
2 - Показать все рейсы
3 - Добавить рейс
4 - Редактировать рейс
5 - Удалить рейс
6 - Отчёты
7 - Фильтр по авиакомпании
0 - Выход
Ваш выбор: █
```

Рисунок 1 – Главное меню программы

```
korneev@MacBook-Pro-Gregory ASOIU Homework-2 % dotnet run --project Homework-2/Homework-2.csproj
=====
УПРАВЛЕНИЕ АВИАРЕЙСАМИ
=====
1 - Показать все авиакомпании
2 - Показать все рейсы
3 - Добавить рейс
4 - Редактировать рейс
5 - Удалить рейс
6 - Отчёты
7 - Фильтр по авиакомпании
0 - Выход
Ваш выбор: 1

--- Все авиакомпании ---
[1] Аэрофлот
[2] S7 Airlines
[3] Уральские авиалинии
[4] Победа
Итого: 4
```

Рисунок 2 – просмотр авиакомпаний

```
--- Добавление рейса ---
Доступные авиакомпании:
--- Все авиакомпании ---
[1] Аэрофлот
[2] S7 Airlines
[3] Уральские авиалинии
[4] Победа
Итого: 4
ID авиакомпании: 2
Название рейса: 1
Дальность маршрута, км: 1000
Рейс добавлен.
```

Рисунок 4 – добавление рейса

```
Ваш выбор: 2

--- Все рейсы ---
[1] Москва – Питер, авиакомпания: Аэрофлот, дальность: 700 км
[2] Москва – Владивосток, авиакомпания: Аэрофлот, дальность: 6416 км
[3] Москва – Сочи, авиакомпания: Аэрофлот, дальность: 1360 км
[4] Новосибирск – Москва, авиакомпания: S7 Airlines, дальность: 2810 км
[5] Москва – Иркутск, авиакомпания: S7 Airlines, дальность: 4210 км
[6] Новосибирск – Владивосток, авиакомпания: S7 Airlines, дальность: 3730 км
[7] Екатеринбург – Санкт-Петербург, авиакомпания: Уральские авиалинии, дальность: 1780 км
[8] Екатеринбург – Сочи, авиакомпания: Уральские авиалинии, дальность: 2080 км
[9] Москва – Екатеринбург, авиакомпания: Уральские авиалинии, дальность: 1410 км
[10] Москва – Казань, авиакомпания: Победа, дальность: 720 км
[11] Москва – Калининград, авиакомпания: Победа, дальность: 1090 км
[12] Санкт-Петербург – Сочи, авиакомпания: Победа, дальность: 1930 км
[13] Тестовый рейс, авиакомпания: Аэрофлот, дальность: 1000 км
Итого: 13
```

Рисунок 3 -просмотр рейсов

```
Ваш выбор: 4

--- Редактирование рейса ---
Введите ID рейса: 1
Текущие данные: [1] Москва – Питер, авиакомпания #1, дальность: 700 км
Нажмите Enter без ввода, чтобы оставить старое значение.
Доступные авиакомпании:
--- Все авиакомпании ---
[1] Аэрофлот
[2] S7 Airlines
[3] Уральские авиалинии
[4] Победа
Итого: 4
ID авиакомпании [1]: 2
Название рейса [Москва – Питер]:
Дальность маршрута, км [700]: 705
Рейс обновлён.
```

Рисунок 5 – редактирование рейса

```
Ваш выбор: 5

--- Удаление рейса ---
Введите ID рейса: 1
Удалить рейс "Москва – Питер"? (да/нет): да
Рейс удалён.
```

Рисунок 6 – удаление рейса

```
Ваш выбор: 7

--- Фильтр по авиакомпании ---
Доступные авиакомпании:
--- Все авиакомпании ---
[1] Аэрофлот
[2] S7 Airlines
[3] Уральские авиалинии
[4] Победа
Итого: 4
ID авиакомпании: 1
Рейсы авиакомпании: Аэрофлот
[2] Москва – Владивосток, дальность: 6416 км
[3] Москва – Сочи, дальность: 1360 км
[13] Тестовый рейс, дальность: 1000 км
Итого: 3
```

Рисунок 7 – фильтр по авиакомпании

<pre>--- Отчёты --- 1 - Полный список рейсов с авиакомпаниями 2 - Количество рейсов по авиакомпаниям 3 - Средняя дальность рейсов по авиакомпаниям 0 - Назад Ваш выбор: 1 === Полный список рейсов с авиакомпаниями === Рейс Авиакомпания Дальность, км ----- 1 Екатеринбург – Санкт-Петербург Уральские авиалинии 1780 Екатеринбург – Сочи Уральские авиалинии 2080 Москва – Владивосток Аэрофлот 6416 Москва – Екатеринбург Уральские авиалинии 1410 Москва – Иркутск S7 Airlines 4210 Москва – Казань Победа 720 Москва – Калининград Победа 1090 Москва – Сочи Аэрофлот 1360 Новосибирск – Владивосток S7 Airlines 3730 Новосибирск – Москва S7 Airlines 2810 Санкт-Петербург – Сочи Победа 1930 Тестовый рейс Аэрофлот 1000</pre>	<pre>--- Отчёты --- 1 - Полный список рейсов с авиакомпаниями 2 - Количество рейсов по авиакомпаниям 3 - Средняя дальность рейсов по авиакомпаниям 0 - Назад Ваш выбор: 2 === Количество рейсов по авиакомпаниям === Авиакомпания Кол-во рейсов ----- S7 Airlines 4 Аэрофлот 3 Победа 3 Уральские авиалинии 3</pre>	<pre>--- Отчёты --- 1 - Полный список рейсов с авиакомпаниями 2 - Количество рейсов по авиакомпаниям 3 - Средняя дальность рейсов по авиакомпаниям 0 - Назад Ваш выбор: 3 === Средняя дальность рейсов по авиакомпаниям === Авиакомпания Средняя дальность, км ----- S7 Airlines 2937,5 Аэрофлот 2925,3 Уральские авиалинии 1756,7 Победа 1246,7</pre>
---	---	--

Рисунок 8 – демонстрация отчетов

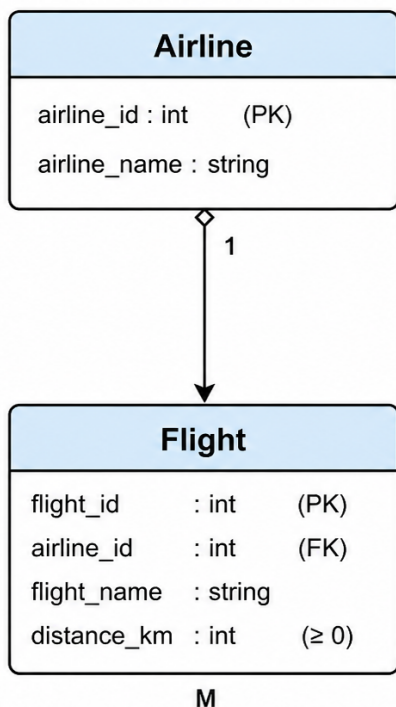


Рисунок 9 – Метаграфовая схема модели данных системы

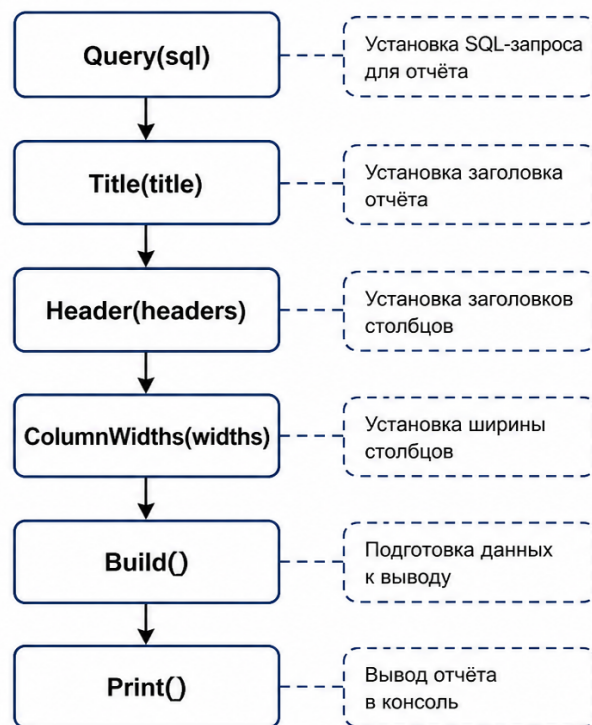


Рисунок 10 – Метаграфовая схема работы класса ReportBuilder

Вывод: в ходе выполнения домашней работы было разработано консольное приложение на языке *C#* для управления данными об авиакомпаниях и рейсах. В процессе реализации были изучены и применены объектно-ориентированное программирование, работа с CSV-файлами, использование базы данных SQLite, выполнение CRUD-операций, построение SQL-запросов и применение паттерна *Fluent Interface*. Разработанная программа полностью соответствует требованиям домашнего задания №2, демонстрирует практическое применение современных подходов разработки программного обеспечения.